

Centro Paula Souza
Escola Técnica Estadual Vasco Antônio Venchiarutti

Evolução das Linguagens de Programação

Davi De Sousa Melo
João Victor Monteiro Christo

Jundiaí

2026

Resumo:

Este trabalho apresenta uma análise sobre a evolução das linguagens de programação e sua importância no mercado de tecnologia. Foram pesquisadas três linguagens utilizadas atualmente: Python, JavaScript e Java, destacando suas características, aplicações e presença no mercado de trabalho. Também foram analisadas as linguagens Pascal, COBOL e Fortran, que perderam parte de seu espaço ao longo do tempo, mas ainda possuem utilizações específicas. A pesquisa mostra que fatores como evolução tecnológica, facilidade de aprendizado, desempenho, bibliotecas, ferramentas, comunidade e demanda profissional influenciam diretamente na permanência de uma linguagem. Conclui-se que uma linguagem não deixa necessariamente de existir quando perde espaço, podendo continuar sendo utilizada em sistemas antigos ou áreas específicas.

Palavras-chave: Linguagens de programação. Tecnologia. Mercado de trabalho. Desenvolvimento de software. Evolução tecnológica.

Abstract:

This paper presents an analysis of the evolution of programming languages and their importance in the technology job market. Three programming languages currently in use were researched: Python, JavaScript, and Java, highlighting their characteristics, applications, and presence in the job market. The study also analyzes Pascal, COBOL, and Fortran, which have lost part of their relevance over time but are still used in specific areas. The research shows that factors such as technological development, ease of learning, performance, libraries, tools, community, and professional demand directly influence the continued relevance of a programming language. It is concluded that a programming language does not necessarily disappear when it loses popularity, as it may continue to be used in legacy systems or specific areas.

Keywords: Programming languages. Technology. Job market. Software development. Technological evolution.

Sumário

1.	Introdução	5
2.	Linguagens Utilizadas Atualmente	6
3.	Linguagens Que Perderam Espaço.....	7
4.	Comparação Entre as Linguagens	8
5.	Conclusão	9

1. Introdução

Existem muitas linguagens de programação e cada uma possui características e objetivos diferentes. Algumas são utilizadas para criar sites, outras para aplicativos, jogos, sistemas empresariais, inteligência artificial, entre várias outras aplicações.

Com o passar do tempo, as tecnologias e as necessidades do mercado mudam. Por isso, algumas linguagens continuam evoluindo e permanecem bastante utilizadas, enquanto outras perdem espaço ou passam a ser usadas principalmente em sistemas específicos.

Nesta pesquisa serão apresentadas três linguagens utilizadas atualmente e três linguagens que perderam parte de sua importância ao longo do tempo.

2. Linguagens Utilizadas Atualmente

Python foi criada em 1991 por Guido van Rossum e possui uma sintaxe simples e de fácil aprendizado. Atualmente, é utilizada em desenvolvimento web, inteligência artificial, ciência de dados e automação, destacando-se pela grande quantidade de bibliotecas e pela comunidade ativa.

JavaScript foi criada em 1995 por Brendan Eich e é uma das principais linguagens utilizadas no desenvolvimento web. É usada em sites, sistemas web, APIs, servidores e aplicações interativas. Sua grande comunidade e ferramentas como Node.js contribuem para sua importância no mercado.

Java também foi criada em 1995, por James Gosling e sua equipe da Sun Microsystems. É uma linguagem orientada a objetos e multiplataforma, muito utilizada em sistemas empresariais, bancos, servidores e aplicações de grande porte. Sua estabilidade e ampla utilização ajudam a manter sua relevância.

3. Linguagens Que Perderam Espaço

Pascal foi criada em 1970 por Niklaus Wirth e teve grande importância no ensino de programação. Com o surgimento de novas linguagens, perdeu espaço, mas ainda existem versões derivadas, como Object Pascal, utilizadas em algumas ferramentas e sistemas.

COBOL foi criada entre 1959 e 1960 com participação da CODASYL e teve grande utilização em bancos, empresas e governos. Apesar de ter perdido espaço para tecnologias mais modernas, ainda é utilizada em sistemas financeiros, governamentais e sistemas legados.

Fortran foi criada na década de 1950 por John Backus e sua equipe na IBM, sendo voltada para cálculos científicos e matemáticos. Atualmente, possui uso mais específico em áreas como engenharia, física, meteorologia e pesquisas científicas.

4. Comparação Entre as Linguagens

A permanência ou perda de espaço de uma linguagem depende de diversos fatores. Linguagens como Python, JavaScript e Java continuam relevantes porque possuem comunidades grandes, bibliotecas, ferramentas atualizadas e aplicações em diferentes áreas.

Por outro lado, linguagens como Pascal, COBOL e Fortran perderam parte de sua utilização devido ao surgimento de novas tecnologias e mudanças nas necessidades do mercado. Porém, elas não desapareceram completamente, pois ainda podem ser encontradas em sistemas antigos, projetos específicos e determinadas áreas profissionais.

A facilidade de aprendizado, desempenho, quantidade de bibliotecas, tamanho da comunidade, demanda do mercado de trabalho e capacidade de evolução são fatores importantes para a permanência de uma linguagem.

5. Conclusão

As linguagens de programação estão em constante evolução. Algumas conseguem permanecer relevantes por muitos anos porque acompanham as mudanças tecnológicas e continuam atendendo às necessidades dos desenvolvedores e das empresas. Outras perdem espaço quando novas tecnologias oferecem soluções mais adequadas.

Entretanto, uma linguagem antiga não deixa necessariamente de ser utilizada. COBOL, Fortran e Pascal, por exemplo, ainda possuem aplicações específicas. Dessa forma, a importância de uma linguagem depende não apenas de sua idade, mas também de suas características, aplicações, comunidade, ferramentas e demanda no mercado de trabalho.

Referências:

PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. Python documentation. Disponível em: <https://docs.python.org/>. Acesso em: 25 set. 2026.

MDN WEB DOCS. JavaScript. Disponível em: <https://developer.mozilla.org/>. Acesso em: 25 set. 2026.

ORACLE. Java Documentation. Disponível em: <https://docs.oracle.com/en/java/>. Acesso em: 25 set. 2026.

IBM. COBOL. Disponível em: <https://www.ibm.com/think/topics/cobol>. Acesso em: 25 set. 2026.

IBM. Fortran. Disponível em: <https://www.ibm.com/history/fortran>. Acesso em: 25 set. 2026.

EMBARCADERO. Delphi. Disponível em: <https://www.embarcadero.com/products/delphi>. Acesso em: 25 set. 2026.